

Atividade 13 - Ordenação

6 de dezembro de 2025

Problema A

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void troca(int *a, int *b){
4     *a = *a ^ *b;
5     *b = *a ^ *b;
6     *a = *a ^ *b;
7 }
8
9 void insertionSort(int vetor[], int n) {
10     for(int i = 1; i < n; ++i){
11         for(int j = i - 1, k = i; j >= 0 && vetor[k] < vetor[j]; --j, --
            k){
12             troca(&vetor[k], &vetor[j]);
13         }
14     }
15 }
16
17 void imprimeVetor(int vetor[], int n) {
18     for (int i = 0; i < n; i++) {
19         printf("%d", vetor[i]);
20         if (i < n - 1) {
21             printf(" ");
22         }
23     }
24     printf("\n");
25 }
26
27 int main() {
28     int n;
29     scanf("%d", &n);
30     int vetor[n];
31     for(int i = 0; i < n; i++){
32         scanf("%d", &vetor[i]);
33     }
34     insertionSort(vetor, n);
35     imprimeVetor(vetor, n);
36     return 0;
37 }
```

Problema B

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void troca(int *a, int *b){
4     int aux = *a;
5     *a = *b;
6     *b = aux;
7 }
8
9
10
11 void selectionSort(int vetor[], int n) {
12     for(int i = 0; i < n; ++i){
13         int menor = vetor[i];
14         int pos = i;
15         for(int j = i + 1; j < n; ++j){
16             if(vetor[j] < menor){
17                 menor = vetor[j];
18                 pos = j;
19             }
20         }
21         troca(&vetor[i], &vetor[pos]);
22     }
23 }
24
25 void imprimeVetor(int vetor[], int n) {
26     for (int i = 0; i < n; i++) {
27         printf("%d", vetor[i]);
28         if (i < n - 1) {
29             printf(" ");
30         }
31     }
32     printf("\n");
33 }
34
35 int main() {
36     int n;
37
38     scanf("%d", &n);
39
40     int vetor[n];
41     for(int i = 0; i < n; i++){
42         scanf("%d", &vetor[i]);
43     }
44
45     selectionSort(vetor, n);
46     imprimeVetor(vetor, n);
47
48     return 0;
49 }
```

Problema C

```
1 #include <stdio.h>
2
3 // Função auxiliar para trocar dois elementos de lugar
4 void troca(int* a, int* b) {
5     int t = *a;
6     *a = *b;
7     *b = t;
8 }
9
10 // Implemente a lógica do particionamento aqui
11 // Esta função deve retornar o índice final onde o pivô foi
   posicionado
12 int particao(int vetor[], int inicio, int fim) {
13     int pivo = vetor[fim];
14     int i = inicio - 1;
15     for(int j = inicio; j < fim; ++j){
16         if(vetor[j] <= pivo){
17             i++;
18             troca(&vetor[j], &vetor[i]);
19         }
20     }
21     troca(&vetor[i + 1], &vetor[fim]);
22     return i + 1;
23 }
24
25 void quickSort(int vetor[], int inicio, int fim) {
26     if (inicio < fim) {
27         int p = particao(vetor, inicio, fim);
28         quickSort(vetor, inicio, p - 1);
29         quickSort(vetor, p + 1, fim);
30     }
31 }
32
33 void imprimeVetor(int vetor[], int n) {
34     for (int i = 0; i < n; i++) {
35         printf("%d", vetor[i]);
36         if (i < n - 1) {
37             printf(" ");
38         }
39     }
40     printf("\n");
41 }
42
43 int main() {
44     int n;
45     scanf("%d", &n);
46     int vetor[n];
47     for(int i = 0; i < n; i++){
48         scanf("%d", &vetor[i]);
49     }
50     quickSort(vetor, 0, n - 1);
51     imprimeVetor(vetor, n);
52     return 0;
53 }
```